

# Pflichtmodul Informationssysteme (SoSe 2025)

Prof. Dr. Jens Teubner

Leitung der Übungen: Stephanie Althoff, Jannik Wolff

## Übungsblatt Nr. 2

Ausgabe: 14.04.2025

Abgabe: 21.04.2025 – 23:59 Uhr

### Aufgabe 1 (Datenbank erstellen)

Zur praktischen Bearbeitung bestimmter Aufgaben verwenden wir *DuckDB* (<https://duckdb.org>). DuckDB ist ein umfassendes Datenbankmanagementsystem, welches lokal auf Ihrem Computer betrieben werden kann. Laden Sie zunächst das DuckDB-Kommandozeilentool von der Webseite herunter:

`https://duckdb.org/docs/installation`

Wählen Sie dafür die aktuelle Version, *Kommandozeile* als Umgebung, Ihr Betriebssystem, *direkter Download* als Methode und Ihre Architektur aus. Unter *Installation* finden Sie einen Download-Link. Das ZIP-Archiv enthält eine ausführbare Datei.

Extrahieren Sie den Inhalt des Archivs und öffnen Sie anschließend DuckDB. Machen Sie hierfür einen Doppelklick auf die Verknüpfung oder wechseln Sie *über die Kommandozeile Ihres Betriebssystems* in das Verzeichnis, welches die Datei `duckdb` enthält, und führen Sie das nachstehende Kommando aus:

```
./duckdb
```

Mit dem Kommando

```
.open pres.db
```

können Sie anschließend eine Datenbank mit dem Namen `pres.db` erstellen.

Im Moodle finden Sie die Datei

```
presidents.sql
```

. Diese enthält SQL-Befehle, um eine *Präsidentendatenbank* mit Tabellen und Daten zu erstellen. Kopieren Sie die Befehle aus der Datei in die DuckDB-Kommandozeile und führen Sie sie aus.

Nachdem die Befehle ausgeführt wurden, kann die Datenbank mit dem Kommando

```
.exit
```

geschlossen werden. Die Daten bleiben in der Datei `pres.db` gespeichert und können jederzeit wieder geladen werden, indem Sie DuckDB starten und die Datei erneut öffnen:

```
.open pres.db
```

## Aufgabe 2 (SQL-Anfragen)

Die Datenbank enthält nun einen Datensatz mit den Präsidenten der USA. Unter anderem gibt es die Relation `PRESIDENT`, deren Schema mit dem Befehl `DESCRIBE PRESIDENT` ausgegeben werden kann:

```
SQL> DESCRIBE PRESIDENT;
column_name      column_type      null
-----
PRES_NAME        VARCHAR          NO
BIRTH_YEAR       INTEGER          NO
YEARS_SERV       INTEGER          NO
DEATH_AGE        INTEGER          YES
PARTY            VARCHAR          NO
STATE_BORN       VARCHAR          NO
```

**Hinweis:** In relationalen Datenbanken müssen nicht in jeder Zeile alle Spalten ausgefüllt sein. Mittels `SPALTEN_NAME IS NULL` in dem `WHERE`-Abschnitt einer Anfrage kann nach Zeilen *ohne Wert* gefiltert werden.

Geben Sie zur Präsidentendatenbank SQL-Anfragen an, welche die folgenden Fragen beantworten. Sie können Ihre Anfragen mit Hilfe von DuckDB testen und überprüfen.

1. Welche Präsidenten gab/gibt es? Es sollen für jeden dieser Präsidenten der Name und das Geburtsjahr ausgegeben werden.
2. Welche Präsidenten wurden im Jahr 1946 geboren? Es soll für jeden dieser Präsidenten der Name, die Partei und der Geburtsstaat ausgegeben werden.

3. Welche Präsidenten leben noch? Es sollen nur die Namen ausgegeben werden.
4. Welche Präsidenten leben noch und wurden vor 1950 geboren? Es soll jeweils der Name sowie die Anzahl an Jahren ausgegeben werden, die eine Person im Amt war.
5. Geben Sie die Kombination aller Präsidenten mit allen Parteien an. Dabei ist nicht relevant, ob ein Präsident zur jeweiligen Partei gehört oder nicht.
6. Betrachten Sie nun auch die Relation PRES\_MARRIAGE:

```
SQL> DESCRIBE PRES_MARRIAGE;
```

| column_name | column_type | null |
|-------------|-------------|------|
| PRES_NAME   | VARCHAR     | NO   |
| SPOUSE_NAME | VARCHAR     | NO   |
| PR_AGE      | INTEGER     | NO   |
| SP_AGE      | INTEGER     | NO   |
| NR_CHILDREN | INTEGER     | NO   |
| MAR_YEAR    | INTEGER     | NO   |

Geben Sie die Namen aller Ehepartner\*innen der Präsidenten, zusammen mit der Parteizugehörigkeit der jeweiligen Präsidenten an.

### Aufgabe 3 (Zusatzaufgabe: RelaX)

Schauen Sie sich das Onlinetool *RelaX* - *relational algebra calculator*<sup>1</sup> an und importieren Sie den Präsidentendatensatz, indem Sie die folgende URL aufrufen:

<https://dbis-uibk.github.io/relax/calc/gist/2e2d2c5bfe634cc65cbaf7d5748e2b5b>

Alternativ können Sie in dem Tool auf das *Drop-Down-Menü* oben links klicken und dann rechts in das Feld mit der Überschrift *Datensatz aus gist laden* die folgende ID eingeben bzw. einfügen:

2e2d2c5bfe634cc65cbaf7d5748e2b5b

Alternativ zu DuckDB können Sie Ihre Lösungen für Aufgabe 2 hier testen. Klicken Sie dafür auf die **SQL**-Schaltfläche. Für diese Aufgabe ist keine Abgabe erforderlich.

**Achtung:** *RelaX* ist kein vollwertiges Datenbanksystem und versteht nur eine kleine Auswahl an SQL-Befehlen. Es ersetzt keinesfalls Erfahrungen mit echten Datenbankmanagementsystemen.

---

<sup>1</sup><https://dbis-uibk.github.io/relax/calc>